МАТЕМАТИКА

Ревью домашней работы

Дроби, части числа и периметр прямоугольника

Ксения Васильченко

Лёвин Артём Александрович

4 ноября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко

Сводная таблица

В таблицу включены только задания, требующие исправления или завершения. Нажмите на номер, чтобы перейти к подробному разбору.

№	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Верный ответ
3	Число по его части	Перепутаны делимое и делитель.	$\frac{1}{35}$	35
4	Число по его части	Перепутан порядок деления.	$\frac{2}{90}$	45
10	Прямоугольник	Формулы записаны для квадрата; периметр не найден.	Не указан	$18\frac{1}{2}$ см

Главная тема для повторения: если известна часть числа, всё число находят делением известной части на долю, выраженную дробью или десятичным числом.

Разбор ошибок

Задание № 3

Нахождение числа по известной дробной части

Текст задания

Найдите число, если $\frac{3}{7}$ этого числа равны 15.

Ваше решение и ответ

$$\frac{3}{7} : 15 = \frac{3}{7} : \frac{15}{1} = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{35}.$$

Ваш ответ: $\frac{1}{35}$.

Ошибка и её точное место

Ошибка: при переходе от условия к действию на деление перепутан порядок чисел. Вы вычислили $\frac{3}{7} : 15$, хотя нужно вычислить $15 : \frac{3}{7}$. Выбранное Вами деление выполнено верно; именно выбор действия для данной задачи неверен.

Последний правильный шаг и первый неверный

Из условия следует, что неизвестное число x удовлетворяет равенству

$$\frac{3}{7} \cdot x = 15.$$

Это исходное правильное равенство. Первый неверный шаг в Вашей записи — $\frac{3}{7} : 15$ вместо $15 : \frac{3}{7}$.

Почему это неверно

Фраза «$\frac{3}{7}$ числа равны 15» означает, что число сначала умножили на $\frac{3}{7}$ и получили 15. Чтобы восстановить исходное число, нужно отменить умножение делением на $\frac{3}{7}$. При делении порядок важен: $a : b$ обычно не равно $b : a$. Кроме того, искомое число должно быть больше 15, ведь $\frac{3}{7}$ — часть целого, меньшая единицы.

Ключевая идея

Ключевая идея: если $\frac{a}{b}$ числа равны c, то всё число равно $c : \frac{a}{b}$.

Исправление и полное решение

$$\begin{aligned} \frac{3}{7}x &= 15, \\ x &= 15 : \frac{3}{7}, \\ x &= 15 \cdot \frac{7}{3}, \\ x &= \frac{15 \cdot 7}{3} = 5 \cdot 7 = 35. \end{aligned}$$

Проверка

$\frac{3}{7} \cdot 35 = \frac{105}{7} = 15$. Получено именно число из условия.

Итог

Ответ: 35.

Задача на закрепление

Найдите число, если $\frac{5}{8}$ этого числа равны 30.

Задание № 4

Нахождение числа по десятичной части

Текст задания

Найдите число, если 0,4 этого числа равны 18.

Ваше решение и ответ

В тетради выполнено деление

$$0{,}4 : 18 = \frac{4}{10} : \frac{18}{1} = \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{18} = \frac{2}{90}.$$

Ваш ответ: $\frac{2}{90}$.

Ошибка и её точное место

Ошибка: при составлении первого действия записано $0{,}4 : 18$. Это действие находит частное чисел 0,4 и 18, но не восстанавливает всё число по его части.

Последний правильный шаг и первый неверный

Перевод $0{,}4 = \frac{4}{10}$ выполнен верно; деление $0{,}4 : 18$ само по себе тоже рассчитано правильно. Первое неверное решение для условия задачи — выбор порядка деления: вместо $18 : 0{,}4$ записано $0{,}4 : 18$.

Почему это неверно

Если 0,4 неизвестного числа равны 18, значит неизвестное число умножили на 0,4 и получили 18. Число 0,4 меньше единицы, поэтому исходное число должно быть больше 18. Ответ $\frac{2}{90}$ гораздо меньше 18; он противоречит смыслу условия.

Ключевая идея

Ключевая идея: число по его части находят делением известной части на соответствующую долю.

Исправление и полное решение

Обозначим всё число через x. Тогда

$$\begin{aligned} 0{,}4x &= 18, \\ x &= 18 : 0{,}4, \\ x &= 18 : \frac{4}{10}, \\ x &= 18 \cdot \frac{10}{4}, \\ x &= \frac{180}{4} = 45. \end{aligned}$$

Проверка

$45 \cdot 0{,}4 = 18$. Условие выполнено.

Итог

Ответ: 45.

Задача на закрепление

Найдите число, если 0,6 этого числа равны 27.

Задание № 10

Площадь и периметр прямоугольника

Текст задания

Площадь прямоугольника равна $15\frac{3}{4}$ см^2, а одна сторона — $2\frac{1}{4}$ см. Найдите периметр прямоугольника.

Ваше решение и ответ

В тетради записаны формулы $P = (a + a) \cdot 2$ и $S = a \cdot a$. Далее Вы правильно разделили площадь на известную сторону:

$$15\frac{3}{4} : 2\frac{1}{4} = \frac{63}{4} : \frac{9}{4} = \frac{63}{4} \cdot \frac{4}{9} = 7.$$

После этого стоит «2) ?». Итоговый периметр не вычислен, ответ отсутствует.

Ошибка и её точное место

Ошибка: формулы $P = 2(a + a)$ и $S = a \cdot a$ применимы к квадрату с равными сторонами. В условии дан прямоугольник; его стороны могут быть различны. Кроме того, после правильного нахождения второй стороны решение осталось незавершённым.

Последний правильный шаг и первый неверный

Выполненное деление $\frac{63}{4} : \frac{9}{4} = 7$ — правильный шаг, его можно сохранить. Ошибка в формулах возникла раньше: для прямоугольника необходимо использовать две стороны a и b; после получения 7 см нужно было найти сумму длин всех четырёх сторон.

Почему это неверно

Площадь прямоугольника равна произведению длины и ширины: $S = a \cdot b$. Периметр — сумма всех сторон: $P = a + b + a + b = 2(a + b)$. Формулы с $a \cdot a$ и $2(a + a)$ подходят лишь для частного случая $a = b$. Здесь найденная вторая сторона 7 см отличается от известной стороны $2\frac{1}{4}$ см.

Ключевая идея

Ключевая идея: сначала найдите неизвестную сторону по формуле $b = S : a$, затем найдите периметр по формуле $P = 2(a + b)$.

Исправление и полное решение

Пусть $a = 2\frac{1}{4}$ см, $S = 15\frac{3}{4}$ см^2. Переведём смешанные числа в неправильные дроби:

$$a = \frac{9}{4} \text{ см}, \qquad S = \frac{63}{4} \text{ см}^2.$$

Найдём вторую сторону:

$$b = S : a = \frac{63}{4} : \frac{9}{4} = \frac{63}{4} \cdot \frac{4}{9} = 7 \text{ см}.$$

Теперь вычислим периметр:

$$P = 2(a + b),$$
$$P = 2\left(2\frac{1}{4} + 7\right) = 2\left(9\frac{1}{4}\right) = 18\frac{1}{2} \text{ см}.$$

Проверка

Площадь: $7 \cdot 2\frac{1}{4} = 7 \cdot \frac{9}{4} = \frac{63}{4} = 15\frac{3}{4}$ см^2. Периметр: $7 + 2\frac{1}{4} + 7 + 2\frac{1}{4} = 18\frac{1}{2}$ см.

Итог

Ответ: $18\frac{1}{2}$ см.

Задача на закрепление

Площадь прямоугольника равна $13\frac{1}{2}$ см^2, а одна его сторона — $2\frac{1}{4}$ см. Найдите периметр прямоугольника.